49 НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА

Трети кръг

Задачи за 9 – 12 клас, 15–16 април 2000 г.

Задача 1. За кои стойности на реалния параметър a уравнението

$$9^t - 4a3^t + 4 - a^2 = 0$$

има точно един корен в интервала $(0,1)$?

Решение: След полаганията $x = 3^t$ и $f(x) = x^2 - 4ax + 4 - a^2$ задачата се свежда до намирането на онези стойности на a, за които уравнението $f(x) = 0$ има точно един корен в интервала $(1,3)$. Лесно се проверява, че ако $f(1) = 0$ или $f(3) = 0$, то $a = 1, a = -5$ или $a = -13$ и тогава корените са извън интервала $(1,3)$. Следователно уравнението $f(x) = 0$ има единствен корен в интервала $(1,3)$, когато $f(1).f(3) < 0$ или $D_f = 0, 2a \in (1,3)$. Оттук $f(1).f(3) < 0 \iff (a-1)^2(a+5)(a+13) < 0 \iff a \in (-13,-5)$ или $5a^2 - 4 = 0, 2a \in (1,3)$, т.е. $a = \frac{2\sqrt{5}}{5}$.

Задача 2. В $\triangle ABC, CH (H \in AB)$ е височина, а CM и $CN (M, N \in AB)$ са ъглополовящи съответно на ъглите ACH и BCH. Центърът на описаната около $\triangle CMN$ окръжност съвпада с центъра на вписаната в $\triangle ABC$ окръжност. Да се докаже, че $S_{\triangle ABC} = \frac{AN.BM}{2}$.

Решение: Нека I е центърът на вписаната в $\triangle ABC$ окръжност, а P, Q и R са допирните точки на тази окръжност съответно със страните AB, BC и CA. От равенствата $IP = IQ = IR$ и $IC = IM = IN$ следва, че $\triangle IMP, \triangle INP, \triangle ICQ$ и $\triangle ICR$ са еднакви. Нека $\sphericalangle MIP = \sphericalangle NIP = \sphericalangle QIC = \sphericalangle CIR = \delta$. Тогава $\sphericalangle MCN = \frac{1}{2}\sphericalangle MIN = \delta$. Тъй като CM и CN са ъглополовящи, получаваме $\sphericalangle ACB = 2\sphericalangle MCN = 2\delta$. Сега от четириъгълника $IQCR$ имаме $\sphericalangle QIR + \sphericalangle QCR = 180° \iff 4\delta = 180° \iff \delta = 45°$. Следователно $\triangle ABC$ е правоъгълен, откъдето лесно получаваме $\sphericalangle BCM = \sphericalangle BMC = \sphericalangle BAC + \frac{\sphericalangle ABC}{2}$ и $\sphericalangle ANC = \sphericalangle ACN = \sphericalangle ABC + \frac{\sphericalangle BAC}{2}$. Следователно $BC = BM$ и $AC = AN$ и оттук $S_{ABC} = \frac{AC.BC}{2} = \frac{AN.BM}{2}$.

Свалено от Klasirane.com

Задача 3. Нека $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ е редица, за която $a_1 = 43, a_2 = 142, a_{n+1} = 3a_n + a_{n-1}$ при $n \geq 2$. Да се докаже, че:
а) за всяко естествено число n числата a_n и a_{n+1} са взаимно прости;
б) за всяко естествено число m съществуват безбройно много естествени числа n, такива че числата $a_n - 1$ и $a_{n+1} - 1$ се делят на m.

Решение: а) Да допуснем, че съществуват естествени числа n и $m > 1$, такива, че m дели a_n и a_{n+1}. От рекурентната връзка $a_{n-1} = a_{n+1} - 3a_n$ следва, че m дели и a_{n-1}. Сега по индукция следва, че m дели a_1 и a_2, което е невъзможно, понеже a_1 и a_2 са взаимно прости.
б) Да продължим редицата $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ за отрицателни индекси по правилото $a_{n-1} = a_{n+1} - 3a_n$. Пресмятаме $a_0 = a_2 - 3a_1 = 13; a_{-1} = a_1 - 3a_0 = 4; a_{-2} = a_0 - 3a_1 = 1; a_{-3} = a_{-1} - 3a_{-2} = 1$ и т.н. Получаваме редица $\{a_n\}_{-\infty}^{\infty}$ от цели числа, за която $a_{n+1} = 3a_n + a_{n-1}$ за всяко цяло число n. Тъй като двойките $(p(\mathrm{mod}\, m), q(\mathrm{mod}\, m))$ са краен брой, то съществуват цели числа r и $s > r$ такива, че $a_r \equiv a_s (\mathrm{mod}\, m)$ и $a_{r+1} \equiv a_{s+1} (\mathrm{mod}\, m)$. Сега от рекурентното съотношение следва, че $a_{r+i} \equiv a_{s+i} (\mathrm{mod}\, m)$ за всяко цяло число i. Значи редицата $\{a_n\}_{-\infty}^{\infty}$ е периодична. Тъй като $a_{-3} \equiv a_{-2} \equiv 1 (\mathrm{mod}\, m)$, то съществуват безбройно много естествени числа n, такива че числата $a_n - 1$ и $a_{n+1} - 1$ се делят на m.

Задача 4. Даден е изпъкнал четириъгълник $ABCD$, за който $\sphericalangle BCD = \sphericalangle CDA$. Нека ъглополовящата на ъгъл ABC пресича отсечката CD в точка E. Да се докаже, че $\sphericalangle AEB = 90°$ тогава и само тогава, когато $AB = AD + BC$.

Решение: Нека $\sphericalangle AEB = 90°$. Тъй като $\sphericalangle CEB < 90°$, върху страната AB можем да изберем точка F такава, че $\sphericalangle BEF = \sphericalangle BEC$. Тогава $\triangle BCE \cong \triangle BFE$, откъдето $BF = BC$ и $\sphericalangle BFE = \sphericalangle BCE$. От друга страна,

$$(*) \qquad \frac{AE}{\sin \sphericalangle AFE} = \frac{AF}{\sin \sphericalangle AEF}, \frac{AE}{\sin \sphericalangle ADE} = \frac{AD}{\sin \sphericalangle AED}.$$

Тъй като $\sphericalangle AED = \sphericalangle AEF$ и $\sphericalangle AFE + \sphericalangle ADE = 180°$, получаваме $AF = AD$ и значи $AB = AD + BC$.
Обратно, нека $AB = AD + BC$. Тогава върху отсечката AB съществува точка F, за която $AF = AD$ и $BF = BC$. Следователно $\triangle BFE \cong \triangle BCE$, откъдето $\sphericalangle BFE = \sphericalangle BCE$ и $\sphericalangle BEF = \sphericalangle BEC$. Понеже $AF = AD$, от равенствата $(*)$ следва, че $\sin \sphericalangle AED = \sin \sphericalangle AEF$. Тъй като $\sphericalangle AED + \sphericalangle AEF < 180°$, то $\sphericalangle AED = \sphericalangle AEF$ и значи $\sphericalangle AEB = 90°$.

Свалено от Klasirane.com

Задача 5. Да се докаже, че за всеки две реални числа a и b съществува такова число $c \in (0,1)$, че

$$\left|ac + b + \frac{1}{c+1}\right| > \frac{1}{24}.$$

Решение: Нека $f(x) = ax + \dfrac{1}{x+1}$ и m и M означават съответно най-малката и най-голямата стойност на функцията f в интервала $[0,1]$. Понеже $f(0) = 1, f(1) = a + \frac{1}{2}$ и $f'(x) = a - \dfrac{1}{(x+1)^2}$, възможни са четири случая за разликата $M - m$.

1. $a \leq \frac{1}{4}$. Тогава $f'(x) \leq 0$ за $x \in [0,1]$ и значи $M - m = f(0) - f(1) = \frac{1}{2} - a \geq \frac{1}{4}$.

2. $a \geq 1$. Тогава $f'(x) \geq 0$ за $x \in [0,1]$ и значи $M - m = f(1) - f(0) = a - \frac{1}{2} \geq \frac{1}{2}$.

3. $\frac{1}{4} \leq a \leq 1$. Тогава $d = \dfrac{1}{\sqrt{a}} - 1 \in [0,1]$, $f'(x) \leq 0$ за $x \in [0,d]$ и $f'(x) \geq 0$ за $x \in [d,1]$.

3.1 $\frac{1}{4} \leq a \leq \frac{1}{2}$. Понеже $f(0) \geq f(1)$, то $M - m = f(0) - f(d) = (1 - \sqrt{a})^2 \geq (1 - \frac{\sqrt{2}}{2})^2$.

3.2 $\frac{1}{2} \leq a \leq 1$. Понеже $f(1) \geq f(0)$, то $M - m = f(1) - f(d) = \frac{1}{2}(2\sqrt{a} - 1)^2 \geq \frac{1}{2}(\sqrt{2} - 1)^2$.

И в четирите случая $M - m > \dfrac{1}{12}$, което показва, че $M + b > \dfrac{1}{24}$ или $m + b < \dfrac{1}{24}$. Оттук по непрекъснатост следва твърдението от задачата.

Свалено от Klasirane.com

Задача 6. Да се намерят всички множества S от четири точки в равнината със свойството: за всеки две окръжности k_1 и k_2, които имат диаметри с краища в точки от S, съществува точка $A \in S \cap k_1 \cap k_2$.

Решение: Нека $S = \{A, B, C, D\}$. Да разгледаме окръжностите k_1 и k_2 с диаметри съответно AB и CD. От условието следва, че поне един от ъглите ACB, ADB, CAD и CBD е прав. Без ограничение можем да считаме, че $\sphericalangle ACB = 90°$. Нека k_3 и k_4 са окръжности с диаметри съответно AC и BD. Тъй като $\sphericalangle ABC < 90°$, то общата точка на k_3 и k_4 може да бъде A, C или D.

1. Нека $A \in k_3 \cap k_4$. Тогава $\sphericalangle BAD = 90°$ и следователно $D \in l_1$, където $l_1 \perp AB, A \in l_1$. Лесно се проверява, че $\sphericalangle BDC < 90°$ и понеже $\sphericalangle BAC < 90°, \sphericalangle ABD < 90°$, то общата точка на окръжностите с диаметри AD и BC е точка C и $\sphericalangle ACD = 90°$. Следователно $D = l_1 \cap BC$.

2. Нека $C \in k_3 \cap k_4$. Тогава $\sphericalangle BCD = 90°$ и следователно D лежи на правата AC. Тъй като $\sphericalangle BDC < 90°, \sphericalangle BAC < 90°$ и $\sphericalangle ACD < 90°$, получаваме, че общата точка на окръжностите с диаметри AD и BC е B и $\sphericalangle ABD = 90°$. Следователно $D = l_2 \cap AC$, където $l_2 \perp AB, B \in l_2$.

3. Нека $D \in k_3 \cap k_4$. Тогава $\sphericalangle ADC = 90°$ и следователно $D \in k_3$. Тъй като $\sphericalangle BAC < 90°$ и $\sphericalangle ACD < 90°$, получаваме, че общата точка на окръжностите с диаметри AD и BC е B или D. В първия случай $\sphericalangle ABD = 90°$ и следователно $D \in l_2$; от друга страна, $l_2 \cap k_3 = \emptyset$, което е противоречие. Във втория случай $\sphericalangle BDC = 90°$, откъдето получаваме, че D е петата на височината от точката C към AB.

В заключение, всички множества S, които изпълняват условието на задачата, се състоят от върховете на произволен правоъгълен триъгълник и петата на височината към хипотенузата.

Свалено от Klasirane.com